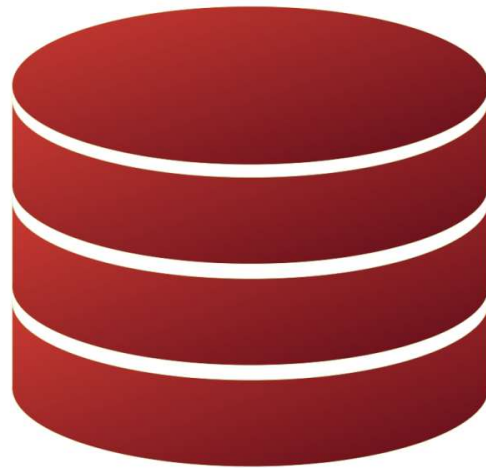


# TP 03 - Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle & Gestion de cycle de vie de Pluggable database via SQLPLUS

ORACLE



# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

Connexion à l'instance oracle :

```
Invite de commandes - sqlplus / as sysdba
C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Dim. Nov. 12 13:05:21 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connect@ α :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL> desc v$instance

Nom                                NULL ?   Type
-----
INSTANCE_NUMBER                   NUMBER
INSTANCE_NAME                     VARCHAR2(16)
HOST_NAME                         VARCHAR2(64)
VERSION                           VARCHAR2(17)
STARTUP_TIME                       DATE
STATUS                            VARCHAR2(12)
PARALLEL                           VARCHAR2(3)
THREAD#                           NUMBER
ARCHIVER                           VARCHAR2(7)
LOG_SWITCH_WAIT                    VARCHAR2(15)
```

- Etant donné que le nombre de champs d'une vue statique ou dynamique du dictionnaire de données est parfois très grand, il est recommandé de consulter la structure (les colonnes) de la vue en question avant de l'interroger. Il suffit de faire **DESCRIBE** (ou **desc**).
- Par exemple, la colonne **family** de la vue **v\$instance** prend **80 caractères** pour afficher la sortie. C'est donc la raison pour laquelle nous obtenons une sortie non formatée. Il existe une commande pour changer le format. Commande : **col family format a10**



```
SQL> col family format a10
SQL> select instance_name, status, startup_time, edition, family from v$instance;

INSTANCE_NAME    STATUS    STARTUP_ EDITION FAMILY
-----
orcl             OPEN      12/11/23 EE

SQL> select instance_name, status, database_status, database_type from v$instance;

INSTANCE_NAME    STATUS    DATABASE_STATUS  DATABASE_TYPE
-----
orcl             OPEN      ACTIVE           SINGLE
```

# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

Interrogation de différentes vues du dictionnaire de données (user : sys) :

```
SQL> desc v$database
Nom                                NULL ?    Type
-----
DBID                                NUMBER
NAME                                VARCHAR2(9)
CREATED                             DATE
RESETLOGS_CHANGE#                   NUMBER
RESETLOGS_TIME                       DATE
PRIOR_RESETLOGS_CHANGE#              NUMBER
PRIOR_RESETLOGS_TIME                 DATE
LOG_MODE                             VARCHAR2(12)
CHECKPOINT_CHANGE#                   NUMBER
ARCHIVE_CHANGE#                       NUMBER
CONTROLFILE_TYPE                     VARCHAR2(7)
CONTROLFILE_CREATED                  DATE
CONTROLFILE_SEQUENCE#                NUMBER
CONTROLFILE_CHANGE#                  NUMBER
CONTROLFILE_TIME                     DATE
OPEN_RESETLOGS                       VARCHAR2(11)
VERSION_TIME                         DATE
OPEN_MODE                            VARCHAR2(20)

SQL> col name format a20
SQL> select name, created, cdb, log_mode from v$database;

NAME                                CREATED    CDB LOG_MODE
-----
ORCL                                31/10/23  YES NOARCHIVELOG
```

```
SQL> desc dba_users
Nom                                NULL ?    Type
-----
USERNAME                            NOT NULL  VARCHAR2(128)
USER_ID                             NOT NULL  NUMBER
PASSWORD                             VARCHAR2(4000)
ACCOUNT_STATUS                        NOT NULL  VARCHAR2(32)
LOCK_DATE                             DATE
EXPIRY_DATE                           DATE
DEFAULT_TABLESPACE                    NOT NULL  VARCHAR2(30)
TEMPORARY_TABLESPACE                  NOT NULL  VARCHAR2(30)
LOCAL_TEMP_TABLESPACE                 VARCHAR2(30)
CREATED                              NOT NULL  DATE
PROFILE                              NOT NULL  VARCHAR2(128)
INITIAL_RSRC_CONSUMER_GROUP            VARCHAR2(128)
EXTERNAL_NAME                         VARCHAR2(4000)
PASSWORD_VERSIONS                     VARCHAR2(17)
EDITIONS_ENABLED                      VARCHAR2(1)
AUTHENTICATION_TYPE                   VARCHAR2(8)
PROXY_ONLY_CONNECT                    VARCHAR2(1)
COMMON                               VARCHAR2(3)
LAST_LOGIN                           TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE
ORACLE_MAINTAINED                     VARCHAR2(1)
INHERITED                             VARCHAR2(3)
DEFAULT_COLLATION                     VARCHAR2(100)
IMPLICIT                              VARCHAR2(3)
ALL_SHARD                             VARCHAR2(3)

SQL> col username format a15
SQL> col last_login format a15
SQL> col account_status format a15
SQL> col last_login format a15
SQL> select username, account_status, profile, last_login from dba_users;

USERNAME    ACCOUNT_STATUS  PROFILE    LAST_LOGIN
-----
SYS          OPEN            DEFAULT    31/10/23 21:05:
SYSTEM      OPEN            DEFAULT    12.000000000 +0
```

# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

Interrogation des différentes vues de dictionnaire de données (user : sys) :

```
SQL> desc v$dbfile
Nom                               NULL ?   Type
-----
FILE#                             NUMBER
NAME                             VARCHAR2(513)
CON_ID                           NUMBER

SQL> col name format a60
SQL> select file#, name from v$dbfile;

FILE# NAME
-----
7 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF
5 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF
1 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF
3 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF
2 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\PDBSEED\SYSTEM01.DBF
4 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\PDBSEED\SYSAUX01.DBF
6 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\PDBSEED\UNDOTBS01.DBF
8 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB\SYSTEM01.DBF
9 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB\SYSAUX01.DBF
10 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB\UNDOTBS01.DBF
11 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB\USERS01.DBF

FILE# NAME
-----
12 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB2\SYSTEM01.DBF
13 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB2\SYSAUX01.DBF
14 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB2\UNDOTBS01.DBF
15 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\ORCLPDB2\USERS01.DBF

15 lignes sélectionnées.
```

```
SQL> desc v$logfile
Nom                               NULL ?   Type
-----
GROUP#                           NUMBER
STATUS                           VARCHAR2(7)
TYPE                             VARCHAR2(7)
MEMBER                           VARCHAR2(513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE            VARCHAR2(3)
CON_ID                           NUMBER

SQL> col member format a50
SQL> select member, status from v$logfile;

MEMBER                               STATUS
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED003.LOG
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED002.LOG
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED001.LOG
```

```
SQL> show con_name
CON_NAME
-----
CDB$R00T
SQL> select tablespace_name, status from dba_tablespaces;

TABLESPACE_NAME      STATUS
-----
SYSTEM               ONLINE
SYSAUX               ONLINE
UNDOTBS1             ONLINE
TEMP                 ONLINE
USERS                ONLINE
```

# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

Interrogation des différentes vues de dictionnaire de données (user : system) :

```
SQL> conn system/123456
Connect0.
SQL> show user
USER est "SYSTEM"
SQL> select name, cdb, open_mode, log_mode from v$database;

NAME                CDB OPEN_MODE          LOG_MODE
-----
ORCL                YES READ WRITE        NOARCHIVELOG

SQL> select count(*) from dba_users;

COUNT(*)
-----
36

SQL> select instance_name, startup_time, version from v$instance;

INSTANCE_NAME  STARTUP_  VERSION
-----
orc1          12/11/23 12.2.0.1.0
```

**Note** : le compte SYSTEM peut exécuter plusieurs fonctions administratives mais , il ne peut pas **arrêter** l'instance Oracle.

```
SQL> show user
USER est "SYSTEM"
SQL> shutdown immediate
ORA-01031: privilèges insuffisants
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
SQL>
```



```
SQL> col last_login format a30
SQL> col username format a20
SQL> select username, last_login from dba_users;

USERNAME                LAST_LOGIN
-----
SYS
SYSTEM                12/11/23 14:31:03,000000000 +0
0:00

XS$NULL
OJUMSYS
LBACSYS
OUTLN
SYS$UMF
DBSNMP
APPQOSSYS

USERNAME                LAST_LOGIN
-----
DBSFUSER
GGSYS
ANONYMOUS
CTXSYS                31/10/23 20:47:48,000000000 +0
0:00
```



# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

Reconnexion avec le privilège **SYSDBA** et **arrêt** de l'instance oracle en mode **Immediate** :

```
SQL> conn / as sysdba
Connect0.
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> shutdown immediate
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL>
```



**Note** : Lorsque vous vous connectez avec le privilège SYSDBA ou SYSOPER, vous vous connectez avec un schéma par défaut, et non avec le schéma généralement associé à votre nom d'utilisateur. Pour SYSDBA, ce schéma est SYS ; pour SYSOPER, le schéma est PUBLIC.

1



```
SQL> select instance_name, startup_time, version from v$instance;
select instance_name, startup_time, version from v$instance
*
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01034: ORACLE not available
ID de processus : 0
ID de session : 0, Numéro de série : 0
```

```
SQL> select name, cdb, open_mode, log_mode from v$database;
select name, cdb, open_mode, log_mode from v$database
*
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01034: ORACLE not available
ID de processus : 0
ID de session : 0, Numéro de série : 0
```

```
SQL> select * from v$version;
select * from v$version
*
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01034: ORACLE not available
ID de processus : 0
ID de session : 0, Numéro de série : 0
```

2



```
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> select * from dba_users;
select * from dba_users
*
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01034: ORACLE not available
ID de processus : 0
ID de session : 0, Numéro de série : 0
```

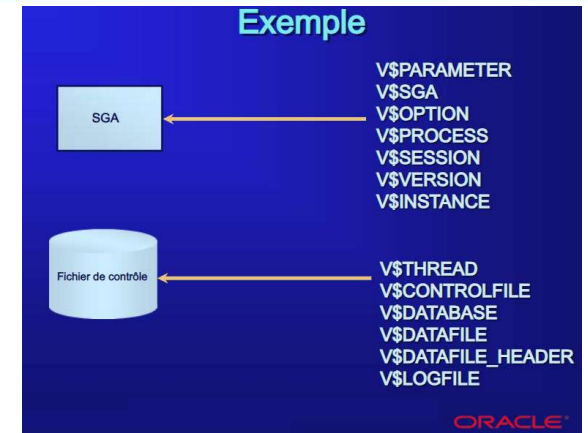
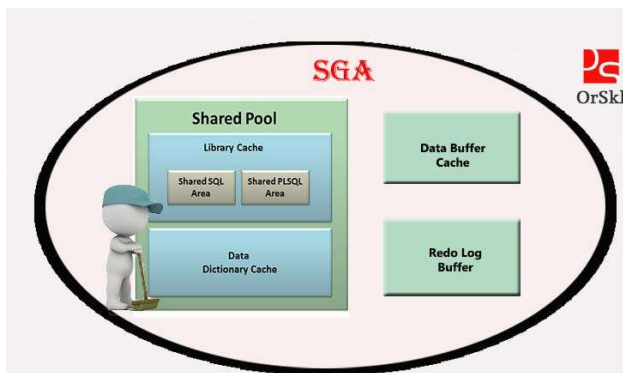
```
SQL> select * from v$sua;
select * from v$sua
*
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01034: ORACLE not available
ID de processus : 0
ID de session : 0, Numéro de série : 0
```



# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

- Les vues dynamiques de performance sont inaccessibles en **mode arrêt**, lorsque l'instance est **inactive**. En fait, certaines vues lisent des données de la **mémoire**, d'autres lisant les données des **fichiers de contrôle**.
- Les vues statiques lisent des données à partir des tables systèmes réelles de **dictionnaire de données**.

**Note** : Lorsque l'instance est inactive, l'instance n'est pas encore chargée en mémoire, la vérification des mots de passe des utilisateurs ne peut pas se produire (Dictionary Cache de Shared Pool n'existe pas encore). Par contre, **sys** peut se connecter à l'instance inactive.



```
SQL> conn system/123456
ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available
ORA-27101: shared memory realm does not exist
ID de processus : 0
ID de session : 0, Numéro de série : 0

Avertissement : vous n'êtes plus connecté à ORACLE.
SQL> conn / as sysdba
Connecté à une instance inactive.
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> show con_name
ERROR:
ORA-01034: ORACLE not available
ID de processus : 0
ID de session : 0, Numéro de série : 0

SP2-1545: Cette fonction exige que Database soit disponible.
```

# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

Démarrage de l'instance oracle en mode **nomount** :

```
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> startup nomount
Instance ORACLE lanc e.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size              1023411488 bytes
Database Buffers           687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
SQL>
```

1

2

**Note** : Les param tres d'initialisation contr lent la configuration de l'instance et de la base de donn es, il est possible d'afficher ces param tres gr ce   la commande **SHOW PARAMETER** ou bien via la vue **V\$PARAMETER**.

Identifier le chemin des param tres d'initialisation **spfile**:

```
SQL> show parameter spfile

NAME                                TYPE        VALUE
-----
spfile                              string      C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\PRODUCT
\12.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPFI
LEORCL.ORA
```

```
SQL> show parameter db_name

NAME                                TYPE        VALUE
-----
db_name                             string      orcl
SQL> show parameter instance_name

NAME                                TYPE        VALUE
-----
instance_name                       string      orcl
SQL> show parameter control_files

NAME                                TYPE        VALUE
-----
control_files                       string      C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA
\ORCL\CONTROL01.CTL, C:\APP\OR
ACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CON
TROL02.CTL
```

```
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'db_block_size';

NAME
-----
VALUE
-----
db_block_size
8192
```

```
SQL> select name, value from v$parameter where name = 'processes';

NAME
-----
VALUE
-----
processes
300
```



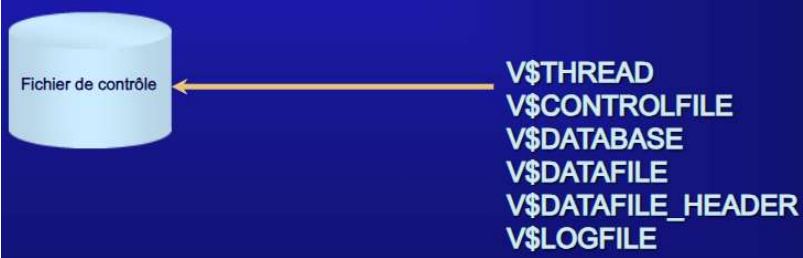
# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

```
SQL> select * from v$database;
select * from v$database
      *
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01507: base de données non montée

SQL> select * from v$controlfile;

aucune ligne sélectionnée
```

**Note :** Les vues **v\$database** et **v\$controlfile** lisant les données des **fichiers de contrôle**, elles sont accessibles seulement lorsque la **base de données est montée** (mode **MOUNT**).



Passer l'instance oracle en mode **mount** :

```
SQL> alter database mount;

Base de données modifiée.

SQL> desc v$logfile
Nom                                NULL ?    Type
-----
GROUP#                             NUMBER
STATUS                             VARCHAR2(7)
TYPE                               VARCHAR2(7)
MEMBER                             VARCHAR2(513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE              VARCHAR2(3)
CON_ID                             NUMBER

SQL> col member format a50
SQL> select member, status from v$logfile;

MEMBER                                STATUS
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG
```



```
SQL> col name format a20
SQL> select name, cdb, open_mode, log_mode from v$database;

NAME                                CDB  OPEN_MODE  LOG_MODE
-----
ORCL                                YES  MOUNTED    NOARCHIVELOG

SQL> select instance_name, status from v$instance;

INSTANCE_NAME  STATUS
-----
orcl           MOUNTED
```

```
SQL> col name format a80
SQL> select name from v$controlfile;

NAME
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL01.CTL
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\CONTROL02.CTL
```

# Arrêt et Démarrage de l'Instance Oracle

```
SQL> select * from dba_tables;
select * from dba_tables
      *
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01219: base de données ou base de données pluggable fermée : requêtes
autorisées uniquement sur des vues ou des tables fixes

SQL> select * from dba_tablespace;
select * from dba_tablespace
      *
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-01219: base de données ou base de données pluggable fermée : requêtes
autorisées uniquement sur des vues ou des tables fixes
```

**Note** : Les vues statiques sont accessibles seulement lorsque la base de données est ouverte (mode **OPEN**).

Passer au mode **open (Ouverture de la base de données)** :

```
SQL> alter database open;

Base de données modifiée.

SQL> select instance_name, status from v$instance;

INSTANCE_NAME    STATUS
-----
orcl              OPEN

SQL> select name, cdb, open_mode from v$database;

NAME          CDB OPEN_MODE
-----
ORCL          YES READ WRITE
```



```
SQL> select count(*) from dba_tables;

COUNT(*)
-----
2106

SQL> select count(*) from dba_tablespace;

COUNT(*)
-----
5

SQL> select distinct tablespace_name from dba_tables;

TABLESPACE_NAME
-----

SYSAUX
SYSTEM

SQL> select distinct tablespace_name from dba_tablespace;

TABLESPACE_NAME
-----

SYSAUX
UNDOTBS1
TEMP
USERS
SYSTEM
```

# Création de Pluggable Databases Oracle

Lister les noms de **pdb**s (pluggable database) :

```
SQL> select con_id, name, open_mode from v$pdb;
```

| CON_ID | NAME      | OPEN_MODE  |
|--------|-----------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE |

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |

```
SQL>
```

Création du pluggable DB **orclpdb3** :

```
SQL> host mkdir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\orclpdb3
SQL> host ls C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl
SQL> create pluggable database orclpdb3 admin user admin3 identified by 123456
  2 roles = (connect) create_file_dest = 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\orclpdb3';
Base de données pluggable créée.
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    |            |



```
SQL> col open_time format a30
SQL> select con_id, name, open_mode, open_time from v$pdb;
```

| CON_ID | NAME      | OPEN_MODE  | OPEN_TIME                    |
|--------|-----------|------------|------------------------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | 12/11/23 17:08:41,073 +00:00 |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |                              |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | 12/11/23 17:08:45,301 +00:00 |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    | 12/11/23 17:42:24,388 +00:00 |

# Création de Pluggable Databases Oracle

Création du pluggable DB **orclpdb4** :

```
SQL> host mkdir C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\orclpdb4
SQL> create pluggable database orclpdb4 admin user admin4 identified by 123456
  2 roles = (connect) create_file_dest = 'C:\app\OracleHomeUser1\oradata\orcl\orclpdb4';
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    |            |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |



```
SQL> col open_time format a30
SQL> select con_id, name, open_mode, open_time from v$pdb;
```

| CON_ID | NAME      | OPEN_MODE  | OPEN_TIME                    |
|--------|-----------|------------|------------------------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | 12/11/23 17:08:41,073 +00:00 |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |                              |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | 12/11/23 17:08:45,301 +00:00 |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    | 12/11/23 18:39:05,003 +00:00 |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    | 12/11/23 18:38:13,928 +00:00 |

```
SQL>
```

# Arrêt/Fermeture et Démarrage/Ouverture de Pluggable Databases Oracle

Il a deux méthodes pour Arrêt/Fermeture et Démarrage/Ouverture de pdb :

**Methode 1 :**

```
SQL > alter session set container = nom_pdb;  
SQL> startup  
SQL> shutdown
```

**Methode 2 :**

```
SQL > alter session set container = cdb$root;  
SQL> alter pluggable database nom_pbd open;  
SQL> alter pluggable database nom_pbd close;
```

**Méthode 1 :**

➤ Démarrage /Ouverture pdb

```
CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED  
-----  
2 PDB$SEED READ ONLY NO  
3 ORCLPDB MOUNTED  
4 ORCLPDB2 READ WRITE NO  
5 ORCLPDB3 MOUNTED  
6 ORCLPDB4 MOUNTED  
  
SQL> alter session set container = orclpdb3;  
  
Session modifiée.  
  
SQL> show con_name  
  
CON_NAME  
-----  
ORCLPDB3  
  
SQL> startup  
Base de données pluggable ouverte.  
SQL> show pdbs  
  
CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED  
-----  
5 ORCLPDB3 READ WRITE NO
```

➤ Arrêt/Fermeture pdb

```
SQL> shutdown  
Base de données pluggable fermée.  
SQL> show pdbs  
  
CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED  
-----  
5 ORCLPDB3 MOUNTED
```

# Arrêt/Fermeture et Démarrage/Ouverture de Pluggable Databases Oracle

## Méthode 2 :

➤ Démarrage /Ouverture pdb

```
SQL> alter session set container = cdb$root;
Session modifiée.
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    |            |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |

```
SQL> alter pluggable database orclpdb3 open ;
Base de données pluggable modifiée.
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |

➤ Arrêt/Fermeture pdb

```
SQL> alter pluggable database orclpdb3 close ;
Base de données pluggable modifiée.
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    |            |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |



# Arrêt/Fermeture et Démarrage/Ouverture de Pluggable Databases Oracle

## ❖ Démarrage /Ouverture de toutes les pdb

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    |            |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |

```
SQL> alter pluggable database all open;
```

Base de données pluggable modifiée.

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | READ WRITE | NO         |

## ❖ Arrêt/Fermeture pdb

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | READ WRITE | NO         |

```
SQL> alter pluggable database all close;
```

Base de données pluggable modifiée.

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE | RESTRICTED |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED   |            |
| 4      | ORCLPDB2  | MOUNTED   |            |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED   |            |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED   |            |

# Démarrage/Ouverture automatique des PDB après chaque redémarrage

- Nous allons découvrir un concept qui nous fera **gagner beaucoup de temps**. Chaque fois que nous arrêtons ou démarrons la base de données, la base de données enfichable (pluggable) sera toujours montée. Nous devons ouvrir manuellement la base de données enfichable.
- Ainsi, pour éviter cela, il existe une solution qui ouvre toujours la base de données automatiquement, sans avoir besoin d'ouvrir manuellement la base de données enfichable. Oracle a introduit cette fonctionnalité à partir de la version 12c 2. Oracle a introduit cette fonctionnalité pour résoudre ce problème. Cela utilise la commande «**alter pluggable database name\_pdb save state**».

SQL> alter pluggable database name\_pdb save state ## pour une seule pdb donnée

SQL> alter pluggable database all save state ## pour toutes les pdb

## Test de fonctionnement : Etat initial

```
SQL> alter pluggable database all open ;
Base de données pluggable modifiée.

SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | READ WRITE | NO         |



```
SQL> startup force
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size              1023411488 bytes
Database Buffers           687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
Base de données montée.
Base de données ouverte.
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    |            |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |

# Démarrage/Ouverture automatique des PDB après chaque redémarrage

**Test de fonctionnement** : Application de **alter pluggable database all save state** :

- 1) **Ouvrir** d'abord la (les) pluggable database (e) : **alter pluggable database name\_pdb/all open**
- 2) Appliquer **alter pluggable database all/name\_pdb save state**

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN       | MODE | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  |      | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | MOUNTED    |      |            |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE |      | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | MOUNTED    |      |            |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |      |            |

```
SQL> alter pluggable database all open ;
```

Base de données pluggable modifiée.

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN       | MODE | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  |      | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE |      | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE |      | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE |      | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | READ WRITE |      | NO         |

```
SQL> alter pluggable database all save state;
```

Base de données pluggable modifiée.

- 3) Consulter la vue **dba\_pdb\_saved\_states**

```
SQL> desc dba_pdb_saved_states
```

| Nom           | NULL ?   | Type          |
|---------------|----------|---------------|
| CON_ID        | NOT NULL | NUMBER        |
| CON_NAME      | NOT NULL | VARCHAR2(128) |
| INSTANCE_NAME | NOT NULL | VARCHAR2(128) |
| CON_UID       | NOT NULL | NUMBER        |
| GUID          |          | RAW(16)       |
| STATE         |          | VARCHAR2(14)  |
| RESTRICTED    |          | VARCHAR2(3)   |

```
SQL> col con_name format a30
```

```
SQL> select con_id, con_name, state from dba_pdb_saved_states;
```

| CON_ID | CON_NAME | STATE |
|--------|----------|-------|
| 3      | ORCLPDB  | OPEN  |
| 4      | ORCLPDB2 | OPEN  |
| 5      | ORCLPDB3 | OPEN  |
| 6      | ORCLPDB4 | OPEN  |

# Démarrage/Ouverture automatique des PDB après chaque redémarrage

**Test de fonctionnement** : Application de `alter pluggable database all save state` :

4) Redémarrage de l'instance Oracle

```
SQL> shutdown immediate
Base de données ferme.
Base de données d0mont0e.
Instance ORACLE arr0t0e.
SQL> startup
Instance ORACLE lanc0e.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                 8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
Base de données mont0e.
Base de données ouverte.
SQL> show user
USER est "SYS"
SQL> show con_name

CON_NAME
-----
CDB$ROOT
```

5) Consulter la vue `dba_pdb_saved_states`

```
SQL> show pdbs

  CON_ID CON_NAME                                OPEN MODE RESTRICTED
-----
      2 PDB$SEED                                READ ONLY NO
      3 ORCLPDB                                READ WRITE NO
      4 ORCLPDB2                                READ WRITE NO
      5 ORCLPDB3                                READ WRITE NO
      6 ORCLPDB4                                READ WRITE NO

SQL> col con_name format a30
SQL> select con_id, con_name, state from dba_pdb_saved_states;

  CON_ID CON_NAME                                STATE
-----
      3 ORCLPDB                                OPEN
      4 ORCLPDB2                                OPEN
      5 ORCLPDB3                                OPEN
      6 ORCLPDB4                                OPEN
```

**Problème de démarrage automatique des pdbs est réglé !!!**

# Suppression de PDB (Pluggable Database)

La suppression ou effacement de pdb passe par deux étapes :

**Etape 1** : Arrêt/fermeture de pdb : **alter pluggable database name\_pdb close**

**Etape 2** : Suppression de pdb avec ou sans datafiles : **drop pluggable database database\_name including datafiles**

**Etape 1** : Arrêt/fermeture de pdb

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | READ WRITE | NO         |

```
SQL> alter pluggable database orclpdb4 close;
```

Base de données pluggable modifiée.

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |

**Etape 2** : Suppression de pdb avec ou sans datafiles

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |
| 6      | ORCLPDB4  | MOUNTED    |            |

```
SQL> drop pluggable database orclpdb4 including datafiles;
```

Base de données pluggable supprimée.

```
SQL> show pdbs
```

| CON_ID | CON_NAME  | OPEN MODE  | RESTRICTED |
|--------|-----------|------------|------------|
| 2      | PDB\$SEED | READ ONLY  | NO         |
| 3      | ORCLPDB   | READ WRITE | NO         |
| 4      | ORCLPDB2  | READ WRITE | NO         |
| 5      | ORCLPDB3  | READ WRITE | NO         |